

1. 新基 = 旧基 $\cdot C$
 2. 新坐标 = 旧坐标 $\cdot C^{-1}$

2. $T(kx+y) = kT(x) + T(y)$

$x, y \in V, k, l \in K$ 满足线性变换条件

3. 求 $D(A) \quad P(A) \quad Q(A)$
 → 全体初等因子

4. 设 A 的属于特征值 λ 的特征向量 x 即 $Ax = \lambda x$

$Ax = \lambda x$

取范数 $\|x\|$ 与 $\|Ax\|$

相消

$|\frac{1}{\lambda}| \|x\| = \|\frac{1}{\lambda} Ax\|$

$= \|A^{-1}x\| \leq \|A^{-1}\| \|x\|$

$\therefore |\frac{1}{\lambda}| \leq \|A^{-1}\|$

5. $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} [\sum_{i=1}^m |a_{ij}|]$

$\|A\|_1 = [P(AA^T)]^{\frac{1}{2}}$

$\|A\|_1 = \max_{1 \leq i \leq m} [\sum_{j=1}^n |a_{ij}|]$

$\|A\|_1 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$

$\|A\|_2 = [\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2]^{\frac{1}{2}}$

$\lambda \rightarrow J, f(J) = f(A)$

$f(J) = \sum_{k=1}^n c_k J^k = f(\lambda_1)I + \frac{f'(\lambda_1)}{1!} J^{(1)} + \frac{f''(\lambda_1)}{2!} J^{(2)}$

$f(A) = \dots$

北京邮电大学

《矩阵分析与应用》期末考试试题 (A 卷)

2016 / 2017 学年第一学期 (2017 年 1 月 8 日)

注意: 每题十分, 按中间过程给分, 只有最终结

过程的不给分。

1. 给定线性空间 V^4 的基 (I) x_1, x_2, x_3, x_4 和基 (II) y_1, y_2, y_3, y_4 且满足

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = y_3 & (1) \\ x_2 - x_3 = y_4 & (2) \\ y_1 + 2y_2 = x_3 & (3) \\ y_2 + y_3 = x_4 & (4) \end{cases}$$

(1) 求由基 (I) 改变为基 (II) 的过渡矩阵 C .

(2) 求向量 $x = 2y_1 - y_2 + y_3 + y_4$ 在基 (I) 下的坐标.

2. 在 R^2 中, 设 $x = (\xi_1, \xi_2)$, 证明 $T_1 x = (-\xi_2, \xi_1)$ 与 $T_2 x = (-\xi_1, \xi_2)$

$\wedge R^2$ 的两个线性变换, 并求 $T_1 + T_2$ 和 $T_2 T_1$.

3. 求下列矩阵的 Jordan 标准形: (1)

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

4. 设矩阵 A 非奇异, λ 是它的任意一个特征值, 证明 $|\lambda| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|}$

5. 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_{m1}, \|\cdot\|_{m2}$ 范数.

$$\begin{aligned} & (\lambda-9) \begin{vmatrix} \lambda-9 & -8 \\ -8 & \lambda-9 \end{vmatrix} + (-8) \begin{vmatrix} -8 & -8 \\ -8 & \lambda-9 \end{vmatrix} + (-8) \begin{vmatrix} -8 & -8 \\ -8 & \lambda-9 \end{vmatrix} \\ & + 8 [-8(\lambda-9) - 64] - 8 [64 \\ & -8 [64 + 8(\lambda-9)] \\ & - 64 [8 + (\lambda-9)] \\ & - 128 (\lambda-9) \end{aligned}$$

3惠佳快印 (北邮科技酒)

$$\lambda \rightarrow \lambda \rightarrow V \rightarrow R_A \rightarrow V$$

$$U, V, \Sigma \rightarrow U = (U_1, U_2)$$

$$A = U \Sigma V^T$$

$$1. (Hx, Hx) = (x, x) \quad 6. \text{ 设 } f(z) = \ln z, \text{ 求 } f(A), \text{ 其中 (1) } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$6. P_{L,M} = [X|0] [X, Y]^T \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_L = e(e^H e)^{-1} e^H$$

$$7. \text{ 如果 } A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n} \text{ 可逆, 证明 } \frac{dA^{-1}(t)}{dt} = -A^{-1}(t) \frac{dA(t)}{dt} A^{-1}(t).$$

$$8. \text{ 求矩阵 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ 的奇异值分解.}$$

$$9. \text{ 设变换 } Hx = x - a(x, w)w \quad (\forall x \in R^n), \text{ 其中 } w \text{ 是欧氏长度为 1 的向量. 问: 取 } a \text{ 何值时, } H \text{ 是正交矩阵?}$$

$$10. \text{ 设 } R^3 \text{ 的子空间 } L \text{ 由向量 } \alpha = (1, 1, 0)^T \text{ 张成.}$$

$$(1) \text{ 若子空间 } M \text{ 由 } \beta = (1, 0, 0)^T \text{ 和 } \gamma = (1, 0, 1)^T \text{ 张成, 求投影矩阵 } P_{L,M}$$

$$\text{及向量 } x = (2, 3, -1)^T \text{ 沿着 } M \text{ 到 } L \text{ 的投影;}$$

$$(2) \text{ 求正交投影矩阵 } P_L \text{ 和向量 } x = (2, 3, -1)^T \text{ 在 } L \text{ 上的正交投影.}$$

$$P_{L,M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P_L = e(e^H e)^{-1} e^H$$

$$P_L x = \frac{21, 21, 21}{17}$$

$$\frac{17}{69} \lambda$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$